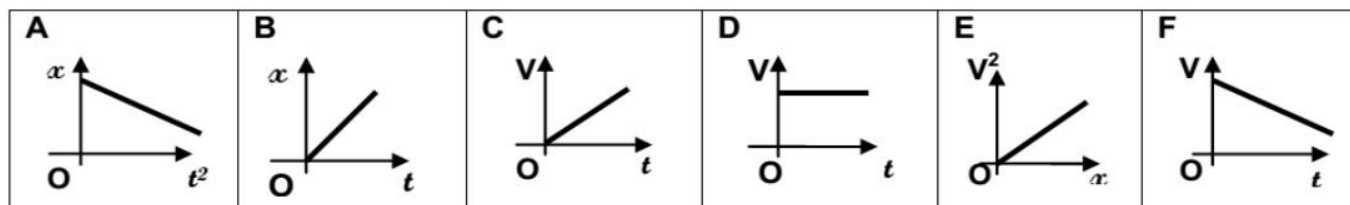


MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2022/2023		
DRES		Janvier 2022	Contrôle Continue N°2	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Physique	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	Tle C&D	
		DUREE :	3H	Coef 2

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES (24 Points)

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs (8 points)

- Définir : Chute libre, Référentiel Galiléen, Satellite géostationnaire. **0,5pt x 3**
- Enoncer et écrire la relation traduisant le théorème de Huygens. **1pt**
- Quelle est la démarche utilisée lors de la résolution d'un exercice faisant intervenir le TCI. **0,5pt x 4**
- Répondre par Vrai ou Faux.
 - Un mobile roulant à vitesse constante sur une route rectiligne et horizontale n'est pas un système isolé.
 - Dans le vide, un corps de masse élevée tombe plus vite qu'un corps de faible masse.
 - Le moment d'inertie d'un solide par rapport à l'axe de rotation dépend de la forme et de la position de l'axe.
 - Le glissement d'un mobile sur le plan incliné est un mouvement uniformément accéléré.
- Chercher dans les représentations suivantes :



- Celles qui correspondent à un mouvement uniformément accéléré.
- Celles qui correspondent à un mouvement rectiligne uniforme.
- Le théorème du centre d'inertie appliqué à un solide s'écrit : $\vec{Q} = \vec{Q} \vec{a}$
 - Que représente $\vec{Q}$?
 - Comment choisir le référentiel d'étude du mouvement ?
 - Si $\vec{Q} = \vec{0}$, le solide est-il nécessairement au repos ? Justifier.

EXERCICE 2 : Evaluation des savoirs (8 points)

Partie A : Mouvements d'un satellite au tour de la terre

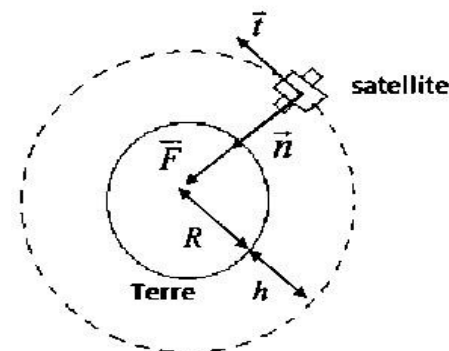
/ 3,5pts

On suppose que la Terre, de masse M_T , de rayon R_T et de centre O , est une sphère et qu'elle présente une répartition de masse à symétrie sphérique et que le satellite peut être assimilé à un point matériel. Le satellite artificiel S , de masse m_s , décrit une orbite circulaire de rayon r autour de la Terre. On suppose que le satellite est soumis uniquement à la force gravitationnelle exercée par la Terre.

2.1. Donner l'intensité du champ de gravitation terrestre $g(h)$ en fonction R_T , h et g_0 (g_0 étant l'intensité du champ de gravitation terrestre au sol).

2.2. Montrer que le mouvement du satellite dans le référentiel géocentrique est circulaire uniforme.

2.3. En déduire l'expression de la vitesse V_s du satellite en fonction de g_0 , R_T et h puis celle de sa période de révolution T_s



2.4. Ce satellite est-il géostationnaire ? Justifier votre réponse.

On donne : $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$; $h = 200 \text{ km}$ et $R_T = 6400 \text{ km}$.

Partie B : Systèmes oscillants / 4,5pts

I- Sur un écran de l'oscilloscope bi-courbe, ci-contre, on a observé les tensions alternatives u_1 et u_2 injectées respectivement dans ses deux voies 1 et 2 avec le réglage suivant :

Balayage ou base de temps : 50 ms/div^{-1}

Sensibilité verticale : voie 1 : 2 V/div^{-1} voie 2 : $2,5 \text{ V/div}$

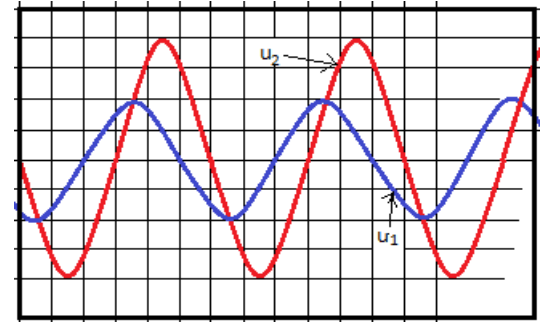
1) Déterminer les amplitudes respectives U_{1m} et U_{2m} de U_1 et U_2 . **0,5pt**

2) Déterminer la période T et la fréquence N des deux tensions **0,5pt**

3) Laquelle des deux est en avance de phase sur l'écran ? Justifier **0,5pt**

4) Déterminer graphiquement le décalage horaire θ en une fraction de la période T , et en déduire le déphasage φ entre U_1 et U_2 **0,75pt**

5) Exprimer numériquement en fonction du temps U_1 et U_2 sachant que la phase de U_1 est $\varphi_1 = \frac{\pi}{4}$ à $t = 0$ **0,75pt**



II- On considère un disque blanc sur lequel est peint un rayon noir. Le disque tourne à la vitesse de 50 tr/s

a) Qu'observe-t-on en éclairage normal ? **0,25pt**

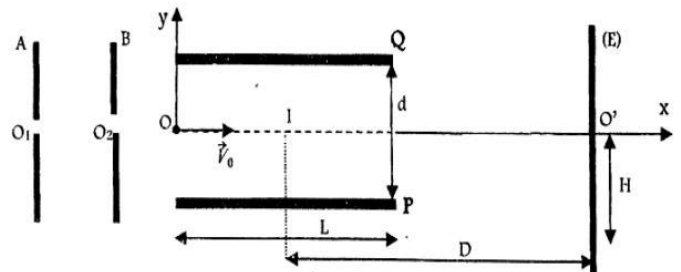
b) Le disque est éclairé par un stroboscope dont la fréquence varie de 20 à 60 Hz. Pour quelles valeurs de la fréquence des éclairs voit-on exactement un rayon immobile ? **1pt**

c) Qu'observe-t-on pour $f_e = 24 \text{ Hz}$ (on désigne par f_e la fréquence des éclairs). En déduire la fréquence du mouvement apparent. **0,25pt**

Exercice 3 : Application des savoirs faire

Partie A : Mouvement d'une particule chargée dans un champ uniforme

On considère deux plaques A et B, conductrices parallèles, verticales et distantes de 5 cm. Une source émet des ions oxygènes $^{16}\text{O}^{2-}$ ces derniers pénètrent avec une vitesse négligeable par un trou O_1 dans l'espace compris entre les deux plaques verticales A et B. Lorsqu'on applique entre ces deux plaques verticales une Tension $U_0 = |V_A - V_B|$ les ions atteignent le trou O_2 avec la vitesse $V_0 = 4 \cdot 10^6 \text{ m.s}^{-1}$.



1. Quel est le signe de la tension U_0 ? **0,5pt**

2. Établir l'expression de U_0 en fonction de la masse m de l'ion oxygène, de V_0 et de e (charge élémentaire) faire l'application numérique. **1pt**

On donne : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; $m = 2,66 \cdot 10^{-26} \text{ Kg}$

3. Le faisceau d'ions pénètre entre les armatures horizontales Q et P d'un condensateur à la vitesse $V_0 = 4 \cdot 10^6 \text{ m/s}$. On établit entre les armatures une tension U positive.

3.1. Quel doit être le signe de l'armature Q pour que les ions soient déviés vers le bas ? Justifier et en déduire le sens du vecteur champ électrique $\vec{E}$

3.2. Etablir l'équation de la trajectoire du mouvement d'un ion entre les armatures du condensateur **1,5pt**

3.3. Établir l'expression de y_s (l'ordonnée de sortie). Puis calculer **1pt**

3.4. Cet ion pourrait-il sortir du condensateur ? Justifier **1pt**

4 le faisceau d'ions arrive ensuite sur un écran fluorescent (E) situé à la distance D du centre de symétrie I des armatures. Etablir l'expression de la déflexion électrique et faire l'application numérique. **1,5pt**

Données : $L = 10 \text{ cm}$; $d = 5 \text{ cm}$; $U = 400 \text{ V}$; $D = 1 \text{ m}$

Partie B : Mouvement d'une particule chargée dans un champ uniforme

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPETENCES (16 Points)

Situation problème N°1

Compétence : Utiliser les lois de Newton pour résoudre un problème

Document 1



Les villages du grand Nord de KATSUNGA sont de plus en plus confrontés au problème d'eau. Afin de soulager les habitants, Mr SAMBA a décidé de faire un puits d'eau dont les caractéristiques sont les suivantes : **diamètre 1,5 m** ; **profondeur comprise entre 29 m et 32 m**.

Le chef de projet vient de soumettre à son appréciation la facture après réalisation du projet (voir document 2).

Document 2 :

Facture de réalisation d'un puits

Profondeur du puits : $5 \pm 0,6 \text{ m}$

Diamètre : $1,5 \pm 0,2 \text{ m}$

Prix du mètre : 00Fr

Prix total : $00 \times 30 = 150000 \text{ Frs}$

Fait à Katsunga, le 30

décembre

Le chef de projet

Document 3 :

Le son se déplace dans l'air à vitesse constante. Cette vitesse, encore appelée célérité du son vaut 340 m/s

Document 4 :

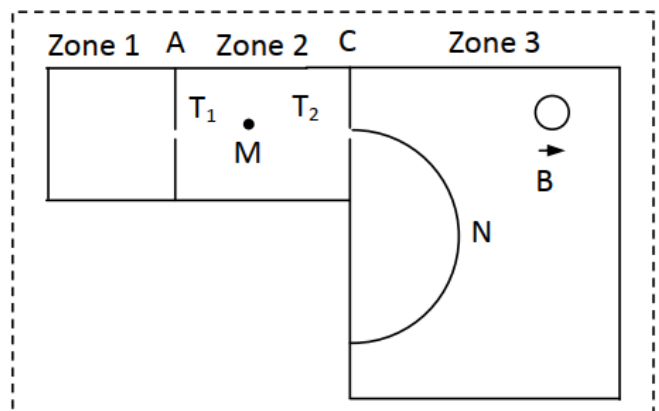
Pour s'assurer de l'honnêteté du chef de projet ; Monsieur SAMBA laisse tomber en chute libre une bille en acier de masse $0,5 \text{ kg}$ du bord du puits et chronomètre la durée qui s'écoule jusqu'au moment où il entend le bruit de l'impact de la bille au fond du puits (il a pris soin de placer son oreille à hauteur du bord du puits). La durée mesurée est $T = 2,6 \text{ s}$. L'intensité de la pesanteur vaut $9,8 \text{ m/s}^2$ à Katsunga.

1. En exploitant les informations contenues dans les documents ci-dessus, prononce-toi sur la sincérité du chef de projet afin que Mr SAMBA puisse payer la facture délivrée.

Situation problème N°2

Compétence visée : Déterminer un isotope de l'élément potassium

Le potassium (K) possède 24 isotopes connus de nombres de masses variant entre 32 et 55. On se propose de déterminer le nombre de masse de l'un des isotopes du potassium, élément chimique, mélange de deux types d'isotopes : ^{39}K et $^{\text{x}}\text{K}$. L'isotope ^{39}K est plus abondant. On utilise alors un spectrographe de masse constitué essentiellement de trois compartiments. Dans le premier compartiment, les atomes de potassium sont ionisés en cations ($^{39}\text{K}^+$ et $^{\text{x}}\text{K}^+$) ; dans le deuxième compartiment, les ions sont



accélérés, leurs vitesses initiales étant négligeables et dans le troisième compartiment ; les ions sont soumis à l'action d'un champ magnétique ; en fin de course, ils atteignent un écran luminescent.

Entre les plaques A et C, les ions sont accélérés par un champ électrique uniforme. Leur vitesse au point T₁ de la plaque A est supposée nulle.

On admet qu'arrivés au niveau de la plaque en T₂, tous les ions potassiums ont la même énergie cinétique. Les deux isotopes rencontrent l'écran luminescent en deux points I₁ et I₂ ; le point d'impact I₁ étant plus lumineux ($m_1 > m_2$ ou $R_1 < R_2$). La distance entre les points d'impacts est $d = 3\text{cm}$

Données :

Le mouvement des particules a lieu dans le vide ; le poids d'un ion est négligeable devant la force électrique et la force magnétique. La charge élémentaire est : $e = 1,6 \times 10^{-19}\text{C}$; la tension U établie entre les plaques A et C a pour valeur $U = V_A - V_C = 10^3\text{V}$; l'intensité du champ magnétique régnant dans la zone 3 est $B = 100\text{mT}$; la masse d'un nucléon est $m_0 = 1,67 \times 10^{-27}\text{kg}$; la masse de l'ion $^{39}\text{K}^+$ est $m_1 = 39m_0$, la masse de l'ion $^{\text{x}}\text{K}^+$ est $m_2 = xm_0$

1. A l'aide de tes connaissances, prononce-toi sur cet isotope.

Document 2 :

Facture de réalisation d'un puits d'eau

Profondeur du puits : $5 \pm 0,6m$

Diamètre : $1,5 \pm 0,2m$

Prix du mètre : 00Fr

Prix total : $00 \times 30 = 150000Fr$

Fait à Katsunga, le 30

décembre



Le

chef de projet

Document 3 :

Le son se déplace dans l'air à vitesse constante. Cette vitesse, encore appelée célérité du son vaut 340 m/s

Document 4 :

Pour s'assurer de l'honnêteté du chef de projet ; Monsieur SAMBA laisse tomber en chute libre une bille en acier de masse 0,5 kg du bord du puits et chronomètre la durée qui s'écoule jusqu'au moment où il entend le bruit de l'impact de la bille au fond du puits (il a pris soin de placer son oreille à hauteur du bord du puits). La durée mesurée est $T = 2,6s$. L'intensité de la pesanteur vaut $9,8 m/s^2$ à Katsunga.

